

GPT(Generative Pre-trained Transformer) & BERT

GPT & BERT

구조

GPT

BERT

학습 데이터

GPT

BERT

셀프 어텐션

GPT

BERT

적용 분야

GPT

BERT

참고자료

GPT & BERT

- GPT(Generative Pre-trained Transformer)는 이전 단어들이 주어졌을 때 다음 단어가 무엇인지 맞추는 과정에서 사전학습함
 - 문장 시작부터 순차적으로 계산한다는 점에서 일방향(unidirectional)
- BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)는 마스크 언어모델(Masked Language Model)이며 문장 중간에 빈칸을 만들고 해당 빈칸에 어떤 단어가 적절할지 맞추는 과정에서 사전학습함
 - 빈칸 앞뒤 문맥을 모두 살필 수 있다는 점에서 양방향(bidirectional) 성격을 가짐

GPT

어제 카페 갔었어 거기 사람 많더라



BERT

어제 카페 갔었어 사람 많더라



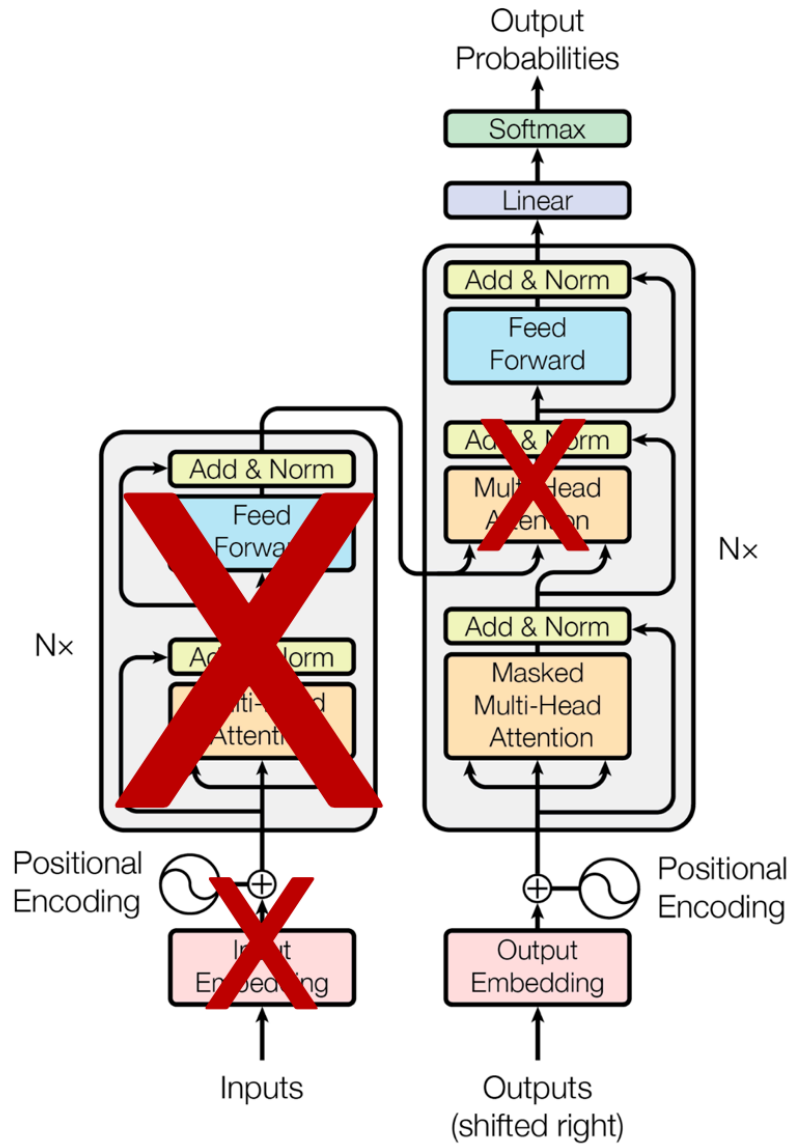
GPT와 BERT의 사전학습 방식 비교

- GPT는 문장 생성에, BERT는 문장의 의미를 추출하는 데 강점을 지닌 것으로 알려져 있음
- BERT는 트랜스포머에서 인코더(encoder), GPT는 트랜스포머에서 디코더(decoder)만 취해 사용한다는 점이 구조적 차이

구조

GPT

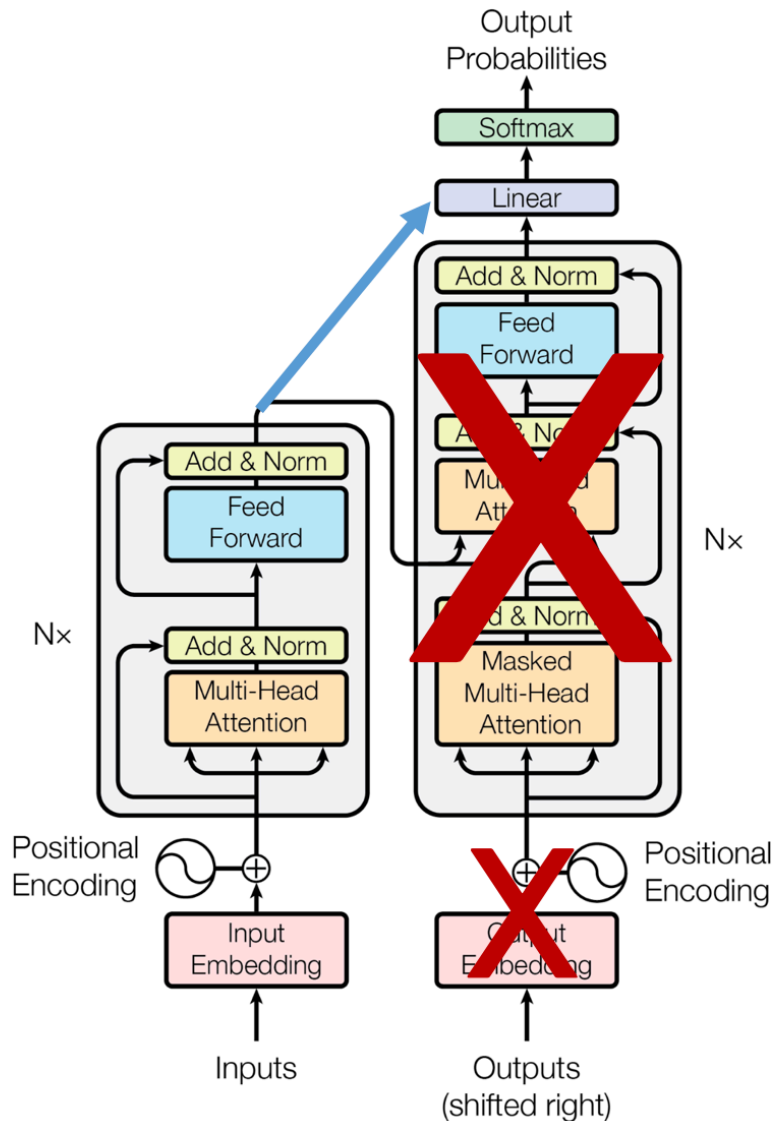
- GPT는 트랜스포머 디코더 모델을 사용하는 자연어 생성 모델
- 텍스트 시퀀스를 입력으로 받아 다음 단어를 예측하고, 이를 반복하여 텍스트를 생성
- GPT는 이전 단어들을 사용하여 다음 단어를 예측하므로 텍스트 생성 과정에서는 단방향으로 진행
- 이는 GPT가 이전 문맥을 이해하고 다음 단어를 결정하는 데에 초점을 둔다는 의미



GPT 구조 - 트랜스포머에서 디코더만 사용

BERT

- BERT는 트랜스포머 인코더 모델을 사용하는 양방향 자연어 이해 모델
- BERT는 입력 문장의 양방향 정보를 모델에 전달하여 문맥을 이해
- 이를 위해 BERT는 입력 문장을 양방향으로 인코딩하여 단어 임베딩을 생성
- BERT는 모든 단어의 문맥 정보를 사용하여 단어의 의미를 파악하고 문장 전체의 문맥을 이해하는 데에 초점을 둔다는 특징



BERT 구조 - 트랜스포머에서 인코더만 사용

학습 데이터

- GPT와 BERT는 모두 사전학습된(pre-trained) 모델로 대규모 텍스트 데이터셋에서 학습
- GPT는 텍스트 생성 능력을 강화하기 위해 다음 단어 예측을 중심으로 학습되고, BERT는 문맥 이해와 문장 관계 학습을 위해 다양한 언어 모델링 태스크를 결합하여 학습

GPT

- GPT는 대규모 텍스트 코퍼스에서 비지도 학습을 통해 사전 학습
- GPT는 주로 웹 크롤링 데이터, 온라인 문서, 뉴스 기사, 책, 블로그 등 다양한 텍스트 데이터를 사용하여 학습하며 이러한 데이터는 다양한 주제와 다양한 문체의 텍스트를 포

함하고 있음

- GPT는 사전 학습 과정에서 다음 단어 예측과 같은 언어 모델링 태스크를 수행하면서 문맥을 이해하고 텍스트 생성 능력을 강화

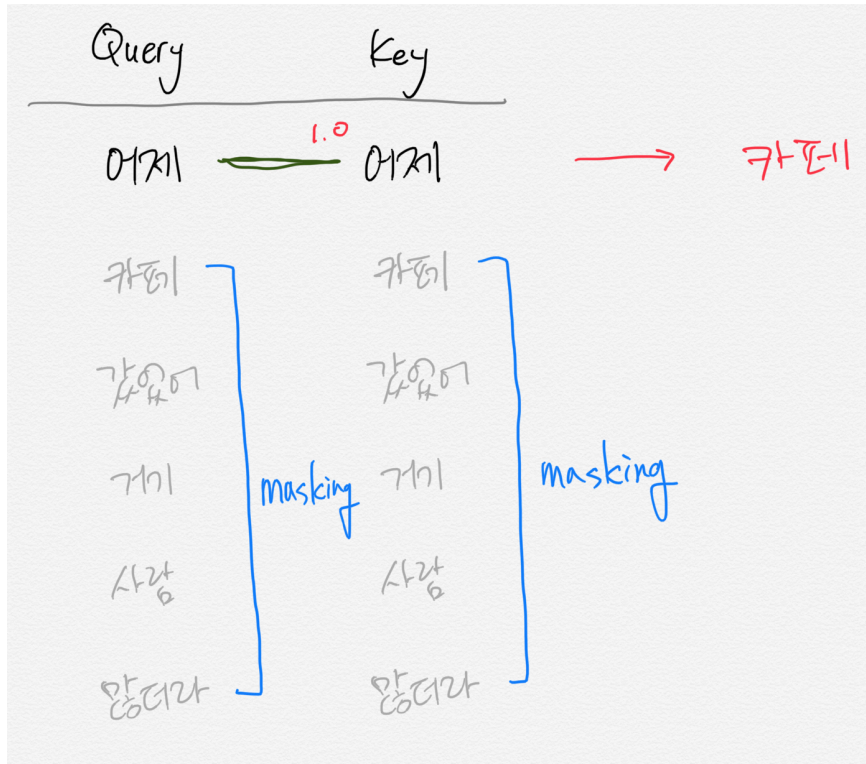
BERT

- BERT는 사전 학습을 위해 동일한 데이터와 GPT와 유사한 대규모 텍스트 코퍼스를 사용할 수 있지만, 학습 과정에서의 목표는 다름
- BERT는 언어 모델링 뿐만 아니라 마스킹된 언어 모델링과 다음 문장 예측과 같은 다양한 태스크를 결합하여 학습
- BERT의 학습 데이터에는 문장 쌍이 포함되어 있으며, BERT는 문맥 이해와 문장 관계 학습을 목표로 학습

셀프 어텐션

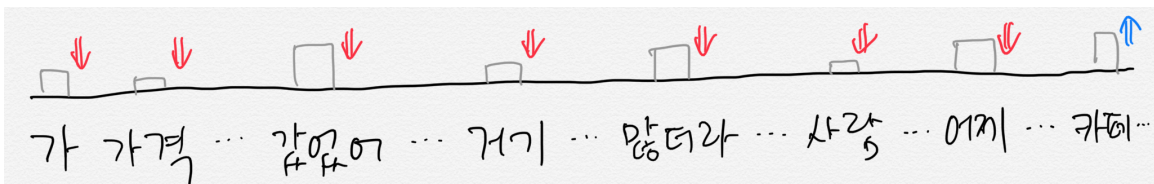
GPT

- 입력 단어 시퀀스가 **어제 카페 갔었어 거기 사람 많더라** 이고 이번이 **카페** 를 맞춰야 하는 상황이라고 가정
- 이 경우 GPT는 정답 단어 **카페** 를 맞출 때 **어제** 라는 단어만 참고할 수 있음
- 정답 단어 이후의 모든 단어(**카페 ~ 많더라**)를 볼 수 없도록 처리
 - 구체적으로는 밸류 벡터들을 가중합할 때 참고 불가인 단어들에 곱해지는 스코어가 0이 되도록 처리



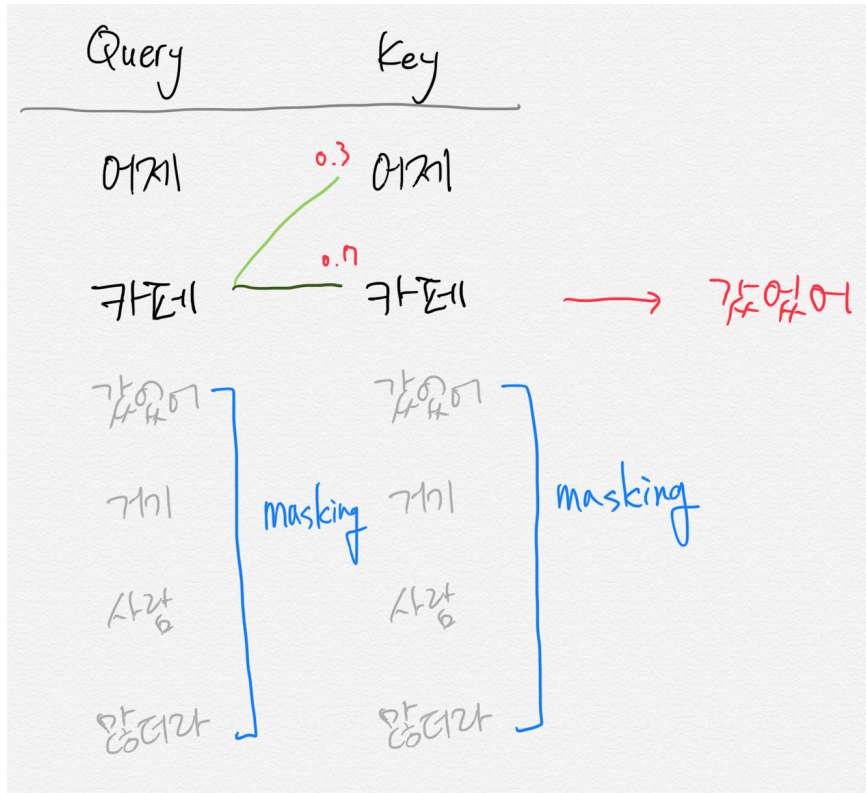
GPT의 셀프 어텐션(1)

- **어제** 라는 단어에 대응하는 GPT 마지막 레이어의 출력 결과에 어떤 계산을 수행해 학습 대상 언어의 어휘 수만큼의 확률 벡터가 되도록 함
- 이번 시점의 정답인 **카페** 에 해당하는 확률은 높이고 나머지 단어의 확률은 낮아지도록, 모델 전체를 업데이트



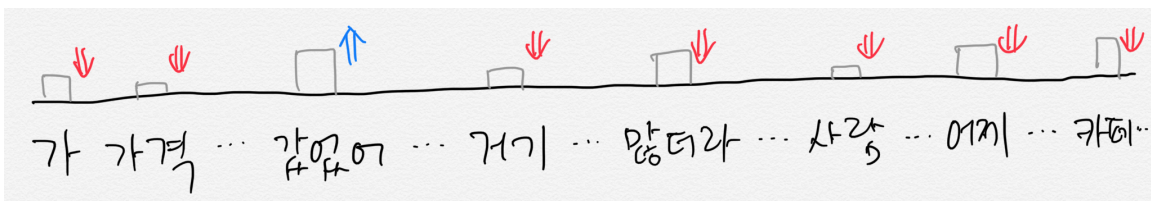
GPT의 학습(1)

- 이번에는 **갔었어** 를 맞춰야 하는 상황입니다. 이 경우 GPT는 정답 단어 **갔었어** 를 맞출 때 **어제** 와 **카페** 라는 단어를 참고할 수 있음



GPT의 셀프 어텐션(2)

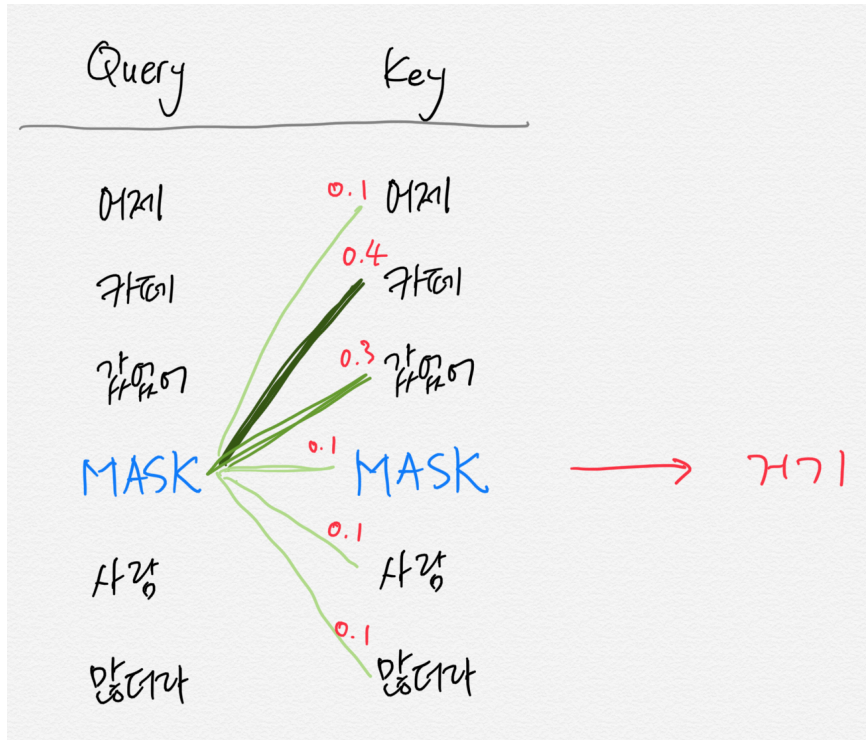
- **카페** 라는 단어에 대응하는 GPT 마지막 레이어의 출력 결과에 어떤 계산을 수행해 학습 대상 언어의 어휘 수만큼의 확률 벡터가 되도록 함
- 이번 시점의 정답인 **갔었어** 에 해당하는 확률은 높이고 나머지 단어의 확률은 낮아지도록, 모델 전체를 업데이트



GPT의 학습(2)

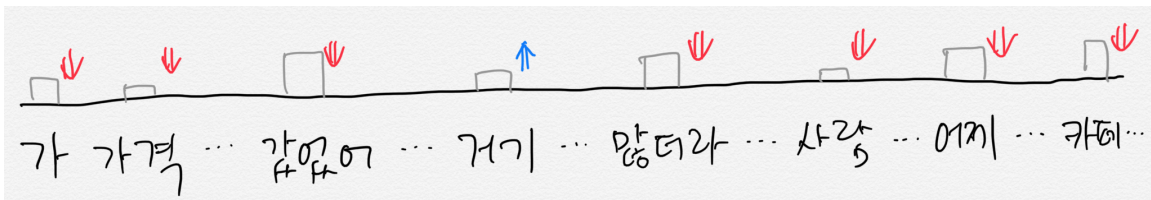
BERT

- 입력 단어 시퀀스가 **어제 카페 갔었어 [MASK] 사람 많더라** 라고 가정
- BERT는 마스크 토큰 앞뒤 문맥을 모두 참고할 수 있음



BERT의 셀프 어텐션

- MASK 라는 단어에 대응하는 BERT 마지막 레이어의 출력 결과에 어떤 계산을 수행해 학습 대상 언어의 어휘 수만큼의 확률 벡터가 되도록 함
- 빈칸의 정답인 거기 에 해당하는 확률은 높이고 나머지 단어의 확률은 낮아지도록, 모델 전체를 업데이트



BERT의 학습

적용 분야

- GPT, BERT 모두 요약, 번역, 키워드 추출, 문법 교정, 문서 분류 등 다양한 작업에 사용될 수 있음
- 각 모델은 자연어 이해와 생성 능력에서 강점을 가지고 있기 때문에 적용하려는 작업의 목적과 필요사항을 고려하여 선택해야 함

GPT

- 자유로운 텍스트 생성
 - GPT는 이전 문맥을 기반으로 다음 단어를 예측하여 텍스트를 생성하는 데에 특화되어 있음
 - GPT는 대화형 대답 생성, 글 작성 보조 도구, 콘텐츠 생성 등에서 활용될 수 있음
- 대화형 AI 시스템
 - GPT는 자연어 이해와 텍스트 생성 능력을 결합하여 대화형 AI 시스템에 적용될 수 있음
 - 챗봇, 가상 비서, 대화 인터페이스 등에서 GPT는 사용자와 자연스러운 대화를 수행하는 데에 활용될 수 있음
- 텍스트 감정 분석
 - GPT는 자연어 생성 능력을 통해 텍스트의 감정을 분석하는 데에 활용될 수 있음
 - 텍스트 감정 분류, 감성 분석, 감정 기반 추천 시스템 등에서 GPT는 감정 정보를 추출하고 분석하는 데에 사용될 수 있음

BERT

- 텍스트 분류
 - BERT는 입력 문장의 문맥을 이해하고 문장의 의미를 파악하는 능력을 가지고 있어, 문장 분류 작업에 적용
 - 감정 분류, 질문 유형 분류, 문장 간 관계 분류 등에서 BERT는 뛰어난 성능을 보임
- 개체명 인식
 - BERT는 입력 문장의 양방향 정보를 활용하여 개체명을 인식하는 데에 적용
 - 개체명 인식 작업은 주로 정보 추출, 자연어 이해, 질의응답 시스템 등에서 활용
- 질문 응답
 - BERT는 입력 질문과 문맥 문장 간의 관계를 이해하고, 질문에 대한 답변을 생성하는 데에 활용
 - 질의응답 시스템, 정보 검색, 지식 그래프 구축 등에서 BERT는 질문 응답 작업에 활용

참고자료

- https://ratsgo.github.io/nlpbook/docs/language_model/bert_gpt/